

Specs de construcción — Incremento 2

Estos documentos describen **qué construir** en cada módulo del Incremento 2 (entrega **domingo 13/09**, avance $\geq 70\%$). Hay un spec por módulo; cada uno es autocontenido y cualquiera del equipo puede tomarlo.

El sistema ya está andando: el Incremento 1 (Módulos 1–4) tiene backend, API y vistas funcionando. El Incremento 2 **extiende** ese sistema con los módulos siguientes, respetando el mismo patrón. No se rehace nada de lo ya entregado.

Qué módulos entran en el Incremento 2

Spec	Módulo	Casos de uso	Rol en el incremento
M02 - Configuracion (recetas y costos).md	2 — Configuración (resto)	CU-10, 12, 13, 14	Parámetros que alimentan a M6, M7 y M8
M05 - Inventario, pilas y procesos.md	5 — Inventario	CU-34 a 44	Núcleo. Camino crítico. Bloquea a M6 y M7
M06 - Mezcla y alertas.md	6 — Mezcla/alertas	CU-45 a 49	Depende de M5 + receta de M2
M07 - Proyecciones.md	7 — Proyecciones	CU-50 a 54	Depende de parámetros de M2
M08 - Comercial.md	8 — Comercial	CU-55 a 64	Cotizaciones, ventas, cobros
M11 - Mantenimiento.md	11 — Mantenimiento	CU-78 a 85	Independiente. Se puede arrancar el día 1

Alcance acumulado del Incremento 2: **43 casos de uso nuevos** (de 29 a 72), ~78% del sistema.

Orden recomendado y dependencias

- **Arrancan de inmediato, en paralelo: M5** (inventario, es el núcleo del que cuelga todo lo productivo), **M2** (los tres parámetros nuevos) y **M11** (no depende de nada más del incremento).
- **Después de M5 y M2: M6** (necesita el inventario de M5 y la receta de M2) y **M7** (necesita los parámetros de M2). **M8** necesita el costo por kilómetro de M2 para las cotizaciones.

En una frase: **primero M5 + M2 + M11; luego M6, M7 y M8.**

Dónde está cada cosa

Cada spec apunta a las fuentes del proyecto. Para no repetirlas, aquí va el mapa general:

- **Comportamiento detallado de cada CU** (precondiciones, flujo, excepciones, poscondiciones): `docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf` (contiene los 92 CU agrupados por módulo). **Es la fuente de verdad del negocio.**
- **Contrato de datos** (campos, claves, relaciones de cada objeto): `docs/referencia/Modelo de datos.pdf`, §11.3 (modelo relacional 3FN) y §11.6 (nivel físico Django, detallado para lo ya construido).
- **Vistas y controladores** (qué pantalla y qué controlador cubre cada CU): `docs/referencia/Vistas y controladores.pdf`.
- **Alcance y trazabilidad** (UR→RF→CU): `docs/referencia/Requerimientos.pdf`.
- **Código existente que sirve de molde:** el backend del Incremento 1 en `backend/` (`apps acceso`, `configuracion`, `mantenedores`, `repcion`) y el frontend en `frontend/src/`. **Se imita ese patrón.**

Vistas: ya existen como mockup

El frontend ya tiene las pantallas de todos los módulos armadas como **mockup visual con datos de ejemplo** (en `frontend/src/pages/`). El trabajo de la capa de vistas en el Incremento 2 es **cablear ese mockup a la API real** —el mismo paso que se hizo en el Incremento 1 con las pantallas de recepción—, no dibujar de cero.

Convenciones que aplican a todos los módulos

Estas reglas ya rigen el código del Incremento 1 y se mantienen. Cada spec las da por sentadas.

1. **Una app de Django por módulo.** Cada módulo nuevo es su propia app (`inventario`, `mezcla`, `proyecciones`, `comercial`, `mantenimiento`); el resto de M2 se

agrega a la app existente `configuracion`. Serializers, viewsets y urls separados por app; nada monolítico.

2. **Baja lógica, no borrado físico.** Los objetos con campo `estado` (`activo` / `inactivo`) se desactivan; no se borran filas. `destroy()` marca `estado="inactivo"` y devuelve 204. Esto protege las relaciones y la trazabilidad.
3. **API bajo `/api/v1/`**, autenticación por Token de DRF, permisos por rol (`Administrador`, `Operador`, `Transportista`). Reusar `common/permissions.py`. Un ViewSet por controlador de `docs/referencia/Vistas` y `controladores.pdf`.
4. **Auditoría** en las acciones sensibles (crear/editar/anular): registrar en `BitacoraAuditoria` con el usuario que actúa. Reusar el helper de `common`.
5. **Identificadores en español sin tildes ni ñ** (`composicion_pila`, `mantencion`), igual que el resto del backend. La prosa de comentarios sí lleva tildes. Todo en español neutro.
6. **La lógica de negocio vive en el modelo/servicio, no en la vista** (patrón por capas Vistas / Controladores / Persistencia). Las derivaciones y transiciones de estado se calculan en el servidor, nunca en el navegador.
7. **No inventar campos, estados ni objetos.** Todo nombre debe existir en `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` o en `docs/referencia/Vocabulario canonico.pdf` (vocabulario canónico). Si crees que falta algo, anótalo como duda en lugar de improvisarlo.

Además del código: documentación de diseño del incremento

La rúbrica del Incremento 2 pide, **por cada CU del incremento**, sus **diagramas de secuencia de diseño** (uno de flujo normal + uno de excepción), con la nomenclatura `v_ / C_ / :objeto`. Los 58 diagramas del Incremento 1 en `docs/trabajo-grupal/diagramas/secuencias/` sirven de referencia y fijan la convención. Esa es una tarea de documentación aparte de la construcción; cada spec deja indicado cuáles CU le corresponden.